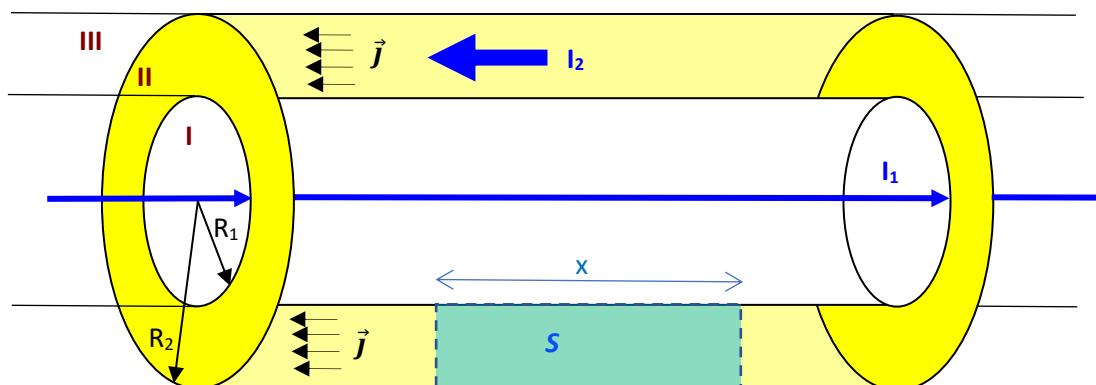


**PROBLEMA:**

Considerem una distribució de corrent en simetria cilíndrica, la qual veiem a la figura de dalt. Consisteix en un fil rectilini infinit a l'eix de corrent I_1 cap a la dreta i una corona cilíndrica, de llargada infinita, de radis interior i exterior R_1 i R_2 i per la qual hi passa paral·lel a l'eix un corrent I_2 en sentit contrari a I_1 i homogeniament distribuït en tota la secció de la corona. La densitat de corrent s'anomena j . Es demana:

- Troba una expressió per la densitat de corrent j de la corona en funció de I_2 , R_1 , R_2 . **1 punt**
- Dibuixa la forma de les línies de camp en els punts de la regió II segons la simetria cilíndrica. **1 punt.**
- A partir d'ara considera que $R_1=R$, $R_2=2R$, $I_1=I$, $I_2=3I$. Troba una expressió del mòdul del camp magnètic als punts de la regió II: $B^{\parallel}(r)$ en funció de les constants μ_0 , R , I i de la variable r . **2 punts**
- Calcula una expressió del flux del camp B a través del rectangle S , situat a la regió II i de llargada x . Considera positiu el flux cap a dins del pla del dibuix. **2 punts.**
- Calcula una expressió de l'autoinducció L' per unitat de llargada, feta pel corrent I sobre la secció transversal de la corona (és a dir els rectangles com el de S). **1 punt**
- Considerem un corrent que varia de la següent forma:

$$I(t) = \begin{cases} I_0 \left(1 + \frac{t}{T}\right), & \text{per } -T \leq t \leq 0 \\ I_0 \left(1 - \frac{t}{T}\right), & \text{per } 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

On I_0 és un corrent característic i T un període de temps característic. Fes-ne la representació gràfica per tot el domini temporal $-T \leq t \leq T$, indicant els valors d'abscissa i ordenada dels punts notables, màxims, zeros,... **1 punt**

- Considera un corrent I que varia en el temps com el de l'apartat f). Calcula la força electromotriu induïda per unitat de llargada x en el contorn C dels rectangles com el S , i indica el sentit d'aquesta fem. Fes-ho en el sots interval negatiu $-T \leq t \leq 0$ i després també en el sots interval positiu $0 \leq t \leq T$. Raoneu sobretot el perquè del sentit de la fem que determineu en cadascú dels 2 sots intervals. **2 punts**



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Grau d'Enginyeria Matemàtica i Física

1er curs 2on quadrimestre

NOM I COGNOMS:

Professor: Roger Cabré, Examen temes 3 i 4. Física 2, dilluns 30 de maig de 2022, 10h-12h

QÜESTIONS: apart de trobar la resposta correcta s'ha de posar la justificació a l'espai de sota

1. Si tenim un camp magnètic amb un de potencial vector com el següent que només té component A_z (direcció vector unitari $\hat{k}$): $\vec{A}(\vec{r}) = f(x^2 + y^2)\hat{k}$

Calcula'n el camp de densitat de flux magnètic $\vec{B}(\vec{r})$ que li correspon

a) $\vec{B}(\vec{r}) = f'(x^2 + y^2)(y, -x, z)$

b) $\vec{B}(\vec{r}) = 2 \cdot f'(x^2 + y^2)(y, -x, 0)$

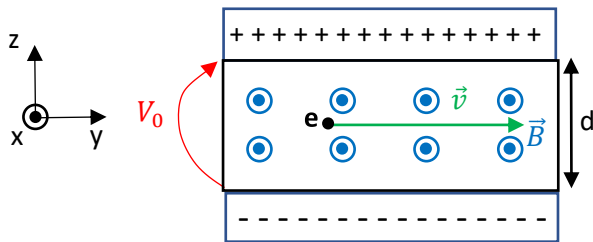
c) $\vec{B}(\vec{r}) = 2 \cdot f(x^2 + y^2)(2y, -2x, 0)$

d) $\vec{B}(\vec{r}) = f'(x^2 + y^2)(2x, 2y, 0)$ On $f'(\alpha_0) \equiv \left. \frac{df(\alpha)}{d\alpha} \right|_{\alpha_0}$

2. Tenim un sistema com el de la figura en el qual **e** és un electró que viatja a velocitat $\vec{v}$ en direcció y positiva, longitudinalment al llarg d'una cambra de buit, en la qual hi ha un aplicat camp magnètic $\vec{B}$ uniforme en direcció x positiva i dues plaques de condensadors a sobre i a sota de la cambra (plans x-y). El gruix de la cambra és d (direcció z), i el potencial que llegim entre les plaques és de V_0 :

Es demana que determineu una expressió del V_0 necessari per tal que l'electró no es desvii de la seva trajectòria rectilínia, incloent-hi a l'expressió el possible canvi de signe d'aquest V_0 respecte el que s'agafa de referència al dibuix (si canvia el signe de V_0 lògicament llavors canviarien també els signes de les càrregues d'ambdues plaques del condensador). NOTA: q_0 és el valor de la càrrega elemental

a) $V_0 = -v \cdot B \cdot d$; **b)** $V_0 = q_0 \cdot v \cdot B \cdot d$; **c)** $V_0 = v \cdot B \cdot d$; **d)** $V_0 = -\frac{v \cdot B}{d}$



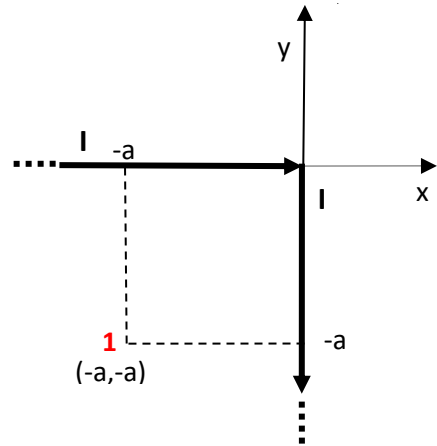
3. Trobeu una expressió del camp B al punt indicat amb un **'1'** i de coordenades $(-a, -a, 0)$. Considerem els dos trams de fil de corrent I semi infinits

a) $\vec{B}(-a, a, 0) = 0$

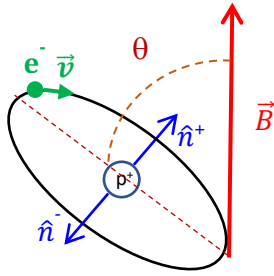
b) $\vec{B}(-a, a, 0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \hat{k}$

c) $\vec{B}(-a, a, 0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) (\hat{i} + \hat{j})$

d) $\vec{B}(-a, a, 0) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \hat{k}$



4. Un electró està donant voltes a un protó (formant un model d'àtom d'hidrogen clàssic, no quàntic). El pla de la seva òrbita forma un angle θ amb l'eix vertical cap amunt, tal com s'indica al dibuix. En aquest eix vertical cap amunt hi ha aplicat un camp magnètic $\vec{B}$ uniforme com també es veu a la figura.



Calcula el vector moment magnètic $\vec{m}$ de l'òrbita electrònica i el mòdul del moment de forces T que li fa el camp magnètic i dir si provoca que θ disminueixi o augmenti. Aquí q_0 és el valor de la càrrega elemental. També: $\hat{n}^+$ i $\hat{n}^-$ són els vectors unitaris perpendiculars a l'òrbita en sentits oposats.

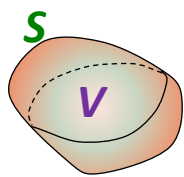
a) $\vec{m} = \frac{q_0 v r}{2} \hat{n}^+$, $T = \frac{q_0 v r}{2} B \cdot \cos\theta$, θ augmenta

b) $\vec{m} = \frac{q_0 v r}{2} \hat{n}^-$, $T = \frac{q_0 v r}{2} B \cdot \sin\theta$, θ augmenta

c) $\vec{m} = q_0 v r^2 \hat{n}^+$, $T = q_0 v r^2 B \cdot \sin\theta$, θ disminueix

d) $\vec{m} = \frac{q_0 v r}{2} \hat{n}^+$, $T = \frac{q_0 v r}{2} B \cdot \cos\theta$, θ disminueix

5. Demuestra el següent teorema, vàlid per qualsevol camp vectorial $\vec{F}$, essent **S** una superfície tancada i **V** el seu volum interior:



$$\int_V dv \vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{r}) = \oint_S d\vec{S} \times \vec{F}(\vec{r})$$

Ajuda: aplica el Teorema de la Divergència a sobre d'aquests 3 vectors:

$(0, F_3, -F_2)$; $(-F_3, 0, F_1)$; $(F_2, -F_1, 0)$

